МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)

Отчёт о выполнении лабораторной работы 3.4.2

Закон Кюри-Вейсса

Галкина Мария, Высоцкая Ирина

Б03-502

1 Аннотация

Цель работы: изучение температурной зависимости магнитной восприимчивости ферромагнетика выше точки Кюри
В работе используются: катушка самоиндукции с образцом из гадолиния, теромстат, цифровой вольтметр, LC-автогенератор, термопара медь-константан.

2 Теоретические сведения

Вещества, атомы которых обладают отличным от нуля магнитным моментом, называются **парамагнетиками**. В отсутствие внешнего магнитного поля эти моменты расположены в пространстве хаотично из-за теплового движения. При внесении во внешнее магнитное поле оно стремится ориентировать магнитные моменты вдоль поля, создавая намагниченность. При повышении температуры T возрастает дезориентирующее действие теплового движения, и магнитная восприимчивость парамагнетиков уменьшается обратно пропорционально температуре (закон Кюри):

$$\chi \propto \frac{1}{T}. \tag{1}$$

Некоторые парамагнетики при понижении температуры испытывают фазовый переход в **ферромагнитное состояние**. В этом состоянии благодаря обменному взаимодействию (имеющему электростатическую природу) возникает самопроизвольное упорядочение магнитных моментов атомов в одном направлении даже при сколь угодно слабом внешнем поле. Температура, при которой происходит фазовый переход парамагнетик–ферромагнетик, называется **температурой (точкой) Кюри** Θ_K.

При температурах выше точки Кюри ($T > \Theta_K$) тепловое движение разрушает дальний магнитный порядок. В этой области температурная зависимость магнитной восприимчивости ферромагнетика с удовлетворительной точностью описывается **законом Кюри–Вейсса**:

$$\chi \propto \frac{1}{T - \Theta_p}, \tag{2}$$

где Θ_p — параметр с размерностью температуры, называемый *парамагнитной точкой Кюри*. Величина Θ_p близка к Θ_K, но не совпадает с ней. Непосредственно вблизи Θ_K закон Кюри–Вейсса нарушается.

Метод измерения магнитной восприимчивости

В работе исследуется зависимость $\chi(T)$ гадолиния. Образец ферромагнетика помещается внутрь катушки самоиндукции, которая является индуктивностью LC-автогенератора. Коэффициент самоиндукции катушки пропорционален магнитной проницаемости μ заполняющей её среды: $L \propto \mu$. Следовательно, разность индуктивностей катушки с образцом и без него пропорциональна магнитной восприимчивости:

$$L - L_0 \propto \mu - 1 = \chi. \tag{3}$$

Период колебаний равен $\tau = 2\pi\sqrt{LC}$. Период колебаний в отсутствие образца: $\tau_0 = 2\pi\sqrt{L_0 C}$. Отсюда разность индуктивностей выражается через квадраты периодов:

$$L - L_0 \propto \tau^2 - \tau_0^2. \tag{4}$$

Следовательно, магнитная восприимчивость образца пропорциональна разности квадратов периодов:

$$\chi \propto \tau^2 - \tau_0^2. \tag{5}$$

Из совместного решения уравнений (2) и (5) следует, что закон Кюри–Вейсса справедлив, если выполнено соотношение:

$$\frac{1}{\tau^2 - \tau_0^2} \propto T - \Theta_p. \tag{6}$$

Таким образом, график зависимости $1/(\tau^2 - \tau_0^2)$ от температуры T должен представлять собой прямую линию, экстраполяция которой к оси абсцисс дает значение парамагнитной точки Кюри Θ_p.

3 Экспериментальные данные и обработка результатов

Расчет допустимой ЭДС термопары

Согласно заданию, оценим допустимую ЭДС термопары, если допустимая разность температур образца и рабочей жидкости $\Delta T = 0.5°\text{C}$, а температурный коэффициент термопары $\alpha = 24$ град/мВ.

$$U_{\text{доп}} = \frac{\Delta T}{\alpha} \approx 20.8 \text{ мкВ}.$$

Расчет температуры образца и построение графика

Температура образца T рассчитывалась с учетом показаний термопары ΔU:

$$T = T_{\text{терм}} + \alpha \cdot \Delta U,$$

где знак "+" берется, если температура образца выше температуры рабочей жидкости.

Величина $1/(\tau^2 - \tau_0^2)$ рассчитывалась на основе измеренного периода колебаний τ и периода без образца $\tau_0 = 9.045$ мкс.

Результаты измерений и расчетов представлены в таблице 1.

Таблица 1: Результаты измерений и расчетов

$T_{\text{терм}}$,° C	ΔU, мВ	T,° C	τ, мкс	$1/(\tau^2 - \tau_0^2)$, мкс$^{-2}$
14.12	-0.0010	14.10	10.7800	0.0276
16.00	-0.0090	15.78	10.7180	0.0280
18.02	-0.0060	17.88	10.5440	0.0331
20.03	-0.0027	19.97	10.2180	0.0442
22.00	-0.0060	21.86	9.9220	0.0598
24.00	-0.0088	23.79	9.6000	0.0953
26.01	-0.0030	25.94	9.4260	0.1413
28.00	-0.0088	27.79	9.3580	0.1683
30.00	-0.0780	28.13	9.3036	0.2098
32.00	-0.0083	31.80	9.2720	0.2407
34.00	-0.0059	33.86	9.2430	0.2706
36.00	-0.0078	35.81	9.2260	0.3015
38.00	-0.0076	37.82	9.2110	0.3275
40.00	-0.0089	39.79	9.1990	0.3551

На рисунке 1 представлена зависимость $1/(\tau^2 - \tau_0^2) = f(T)$.

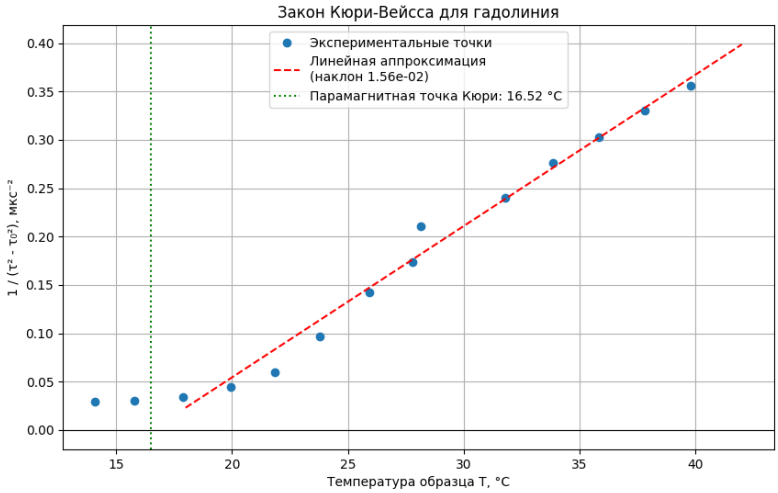


Рис. 1: Зависимость обратной величины магнитной восприимчивости от температуры

Определение точек Кюри

Экстраполируя линейный участок графика (для температур $T > 22°\text{C}$) к оси абсцисс, находим **парамагнитную точку Кюри**:

$$\Theta_p \approx 16.5°\text{C}.$$

По участку, отклоняющемуся от линейной зависимости (при $T < 22°\text{C}$), оценим положение **ферромагнитной точки Кюри** Θ_K. Отклонение от

закона Кюри–Вейсса начинается примерно при $T \approx 20 \dots 22^\circ\mathrm{C}$, что соответствует $\Theta_K \approx 20^\circ\mathrm{C}$.

Определение точек Кюри (с исключением выброса)

При обработке данных было замечено, что экспериментальная точка, соответствующая температуре термостата 30°C, значительно отклоняется от общей линейной зависимости.

Данная точка была исключена из рассмотрения как погрешность. На рисунке 2 представлена скорректированная зависимость $1/(\tau^2 - \tau_0^2) = f(T)$.

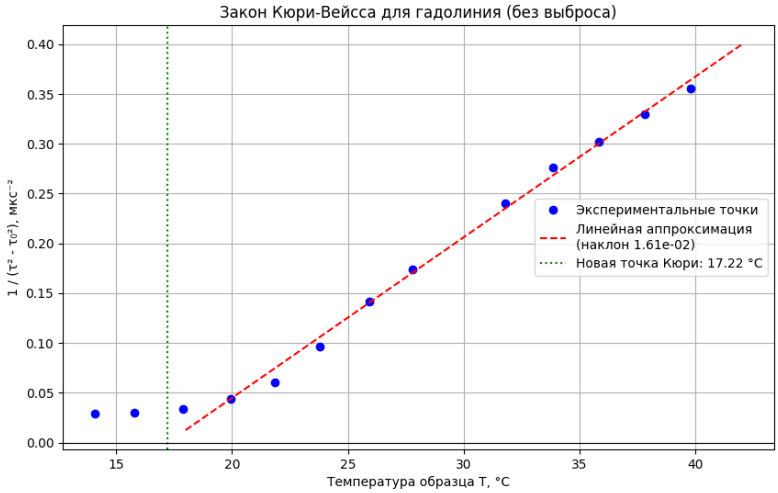


Рис. 2: Зависимость обратной величины магнитной восприимчивости от температуры (без учета выброса)

Аппроксимируя линейный участок графика (для температур $T > 22^\circ\mathrm{C}$), экстраполируем полученную прямую к оси абсцисс. Точка пересечения дает уточненное значение **парамагнитной точки Кюри**:

$$\Theta_p \approx 17.2^\circ\mathrm{C}.$$

По участку, отклоняющемуся от линейной зависимости (при $T < 20^\circ\mathrm{C}$), оценим положение **ферромагнитной точки Кюри** Θ_K. Отклонение от закона Кюри–Вейсса начинается примерно при $T \approx 20 \dots 21^\circ\mathrm{C}$, что соответствует $\Theta_K \approx 20.5^\circ\mathrm{C}$ и хорошо согласуется с табличным значением для гадолиния ($\approx 20^\circ\mathrm{C}$).

4 Вывод

В ходе работы была исследована температурная зависимость магнитной восприимчивости гадолиния выше точки Кюри. Установлено, что в парамагнитной области (при $T > 22^\circ\mathrm{C}$) выполняется закон Кюри–Вейсса: об-

ратная величина магнитной восприимчивости линейно зависит от температуры.

В процессе обработки экспериментальных данных была выявлена аномальная точка при 30°C. Данная точка была исключена из рассмотрения как грубый промах.

После исключения выброса линейная аппроксимация графика в координатах $1/(\tau^2 - \tau_0^2)$ от T позволила путем экстраполяции к оси абсцисс определить парамагнитную точку Кюри:

$$\Theta_p \approx 17.2^\circ\text{C}.$$

По началу отклонения экспериментальных точек от линейной зависимости была оценена ферромагнитная точка Кюри:

$$\Theta_K \approx 20.5^\circ\text{C}.$$

Полученные значения хорошо согласуются с табличными данными для гадолиния ($\Theta_K \approx 20^\circ$C), что подтверждает применимость закона Кюри–Вейсса для описания парамагнитного состояния ферромагнетиков при температурах выше точки фазового перехода.